

Analyse spatiale de la mobilité durable : Desserte en transports en commun et aménagements cyclables dans la commune de Pau

1. Introduction et Problématique

1.1 Contexte territorial

La ville de Pau, chef-lieu du département des Pyrénées-Atlantiques, s'inscrit dans une dynamique de transition écologique et de modernisation de son offre de transports. Dans un contexte de réduction des émissions de carbone et de lutte contre l'étalement urbain, l'accessibilité aux mobilités douces (vélo) et aux transports en commun (bus) constitue un enjeu majeur d'aménagement du territoire.

1.2 Problématique

La présente étude vise à répondre à la problématique suivante : **Dans quelle mesure le maillage actuel des transports en commun et des voies cyclables assure-t-il une couverture spatiale équitable et efficace du territoire communal paolois ?**

1.3 Objectifs de l'étude

- Cartographier les réseaux de transports en commun (arrêts de bus) et les voies cyclables à l'échelle communale.
- Évaluer l'accessibilité piétonne aux arrêts de bus à travers la méthode des aires de chalandise (zones tampons).
- Identifier les continuités et discontinuités des aménagements cyclables.
- Déterminer les zones parfaitement desservies ainsi que les éventuelles poches de sous-équipement spatial.

2. Méthodologie et Maîtrise Outils SIG (QGIS)

L'élaboration de ce travail repose sur la mise en œuvre d'une chaîne de traitement complète sous le Système d'Information Géographique **QGIS** (version 3.x), articulée autour de plusieurs étapes techniques fondamentales.

2.1 Acquisition et extraction des données vectorielles

Les données géographiques ont été extraites en temps réel à partir du serveur collaboratif **OpenStreetMap (OSM)** via l'extension dédiée **QuickOSM**.

- **Arrêts de bus** : Extraction des objets ponctuels identifiés par la paire clé/valeur `highway = bus_stop` sur l'emprise administrative de Pau.
- **Voies cyclables** : Extraction des objets linéaires identifiés par la clé/valeur `highway = cycleway`.

2.2 Gestion des Systèmes de Coordonnées de Référence (SCR) et Reprojection

Les données brutes téléchargées depuis OSM sont nativement projetées en coordonnées géographiques **WGS 84 (EPSG:4326)**, exprimées en degrés décimaux. Pour réaliser une analyse spatiale métrique rigoureuse, une étape de reprojection s'est avérée indispensable :

- Conversion des couches vectorielles vers le système de projection national officiel pour la France métropolitaine : **RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154)**.
- Cette conversion garantit un calcul exact des distances spatiales en mètres et évite les distorsions géométriques lors du traitement.

2.3 Analyse spatiale par géotraitement (Buffering / Zones Tampons)

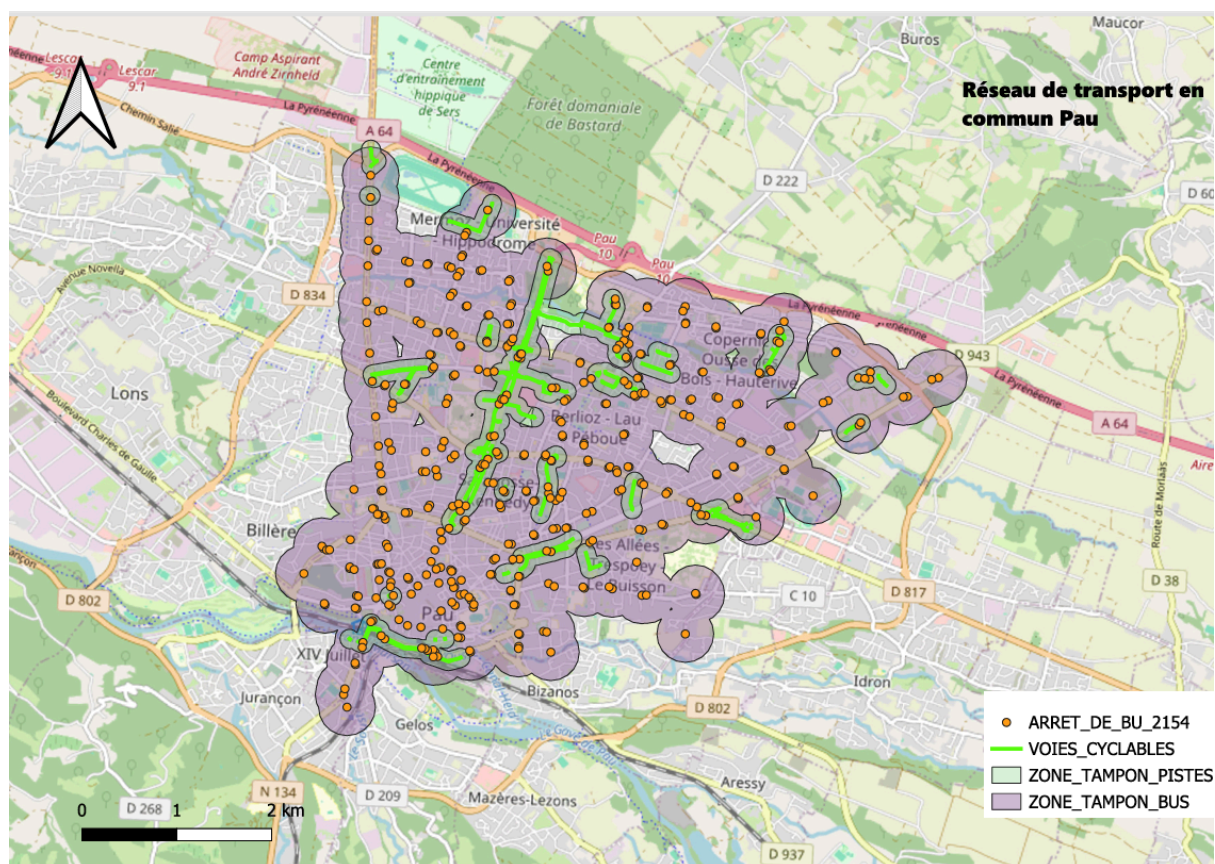
Afin d'évaluer la portée spatiale des infrastructures, des traitements géométriques de type **Tampon (Buffer)** ont été appliqués :

1. **Accessibilité aux bus (300 mètres)** : Création d'une zone d'influence de **300 mètres** autour des arrêts de bus, soit une distance standard de marche à pied d'environ 5 minutes pour un piéton.
2. **Accessibilité cyclable (100 mètres)** : Création d'une enveloppe de **100 mètres** autour des pistes cyclables pour matérialiser l'accès direct aux axes aménagés.
3. **Agrégation des géométries (Dissolve)** : L'option de regroupement des résultats a été activée afin de fusionner les polygones chevauchants, produisant ainsi une entité surfacique continue représentant l'empreinte globale du service sans surimpression visuelle.

2.4 Sémiologie graphique, habillage et composition cartographique

La réalisation de la carte finale s'appuie sur le respect des règles de la cartographie :

- **Hiérarchie visuelle** : Superposition ordonnée des couches (fond de carte OSM Standard en arrière-plan, zones tampons semi-transparentes à 40-50 % d'opacité au centre, lignes des pistes cyclables et ponctuels des arrêts de bus au premier plan).
- **Mise en page complète** : Utilisation du composeur d'impression de QGIS pour intégrer les éléments indispensables à la lecture cartographique : titre évocateur, légende thématique épurée, échelle graphique métrique et flèche du Nord.



3. Résultats et Analyse Géographique

L'examen de la carte produite met en évidence une structure spatiale contrastée entre le cœur urbain et les franges périphériques de la commune de Pau.

3.1 Une couverture optimale du centre-ville et des grands axes

La zone tampon de 300 mètres autour des bus couvre de manière quasi ininterrompue le centre-ville historique, le secteur de la gare, ainsi que les axes reliant l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA).

- **Densité des arrêts** : Le maillage serré garantit qu'aucun habitant du centre-ville ne se trouve à plus de 5 minutes à pied d'une station.
- **Corridor multimodal** : On observe une excellente superposition entre les zones à forte densité d'arrêts de bus et les voies cyclables (visibles en vert), notamment le long des grands boulevards. Ces espaces constituent de véritables corridors de mobilité durable.

3.2 La structuration du réseau cyclable

Le réseau de pistes cyclables est principalement structuré selon une logique d'étoile ou de maillage reliant les pôles majeurs d'attractivité (centre-ville, campus universitaire, zones d'activités commercial/tertiaire). Les voies isolées disposent d'un accès de proximité immédiat (zone de 100 m) favorisant les déplacements doux du quotidien.

3.3 Identification des ruptures et des zones en marge

Bien que la couverture globale soit satisfaisante, l'analyse spatiale révèle des disparités :

- **Zones à faible desserte** : Les secteurs pépinières/agricoles au nord (vers la Forêt domaniale de Bastard) et certaines franges résidentielles périurbaines présentent des « trous » dans l'enveloppe mauve des 300 mètres.
- **Discontinuité du réseau vélo** : Certaines pistes cyclables s'interrompent brutalement avant de rejoindre d'autres axes structurants, ce qui constitue un frein pour les cyclistes réguliers en matière de sécurité et de continuité de parcours.

4. Conclusion et Préconisations

4.1 Synthèse des apports du SIG

L'utilisation de QGIS et des outils de géotraitement a permis de modéliser avec précision l'aire d'attraction réelle des transports palois. La méthode des tampons dissociés fournit un outil d'aide à la décision visuel et incontestable pour l'aménagement du territoire.

4.2 Recommandations pour l'aménagement

Sur la base de ces résultats, deux axes d'amélioration peuvent être formulés à l'attention des décideurs locaux :

1. **Renforcer l'intermodalité** : Aménager des abris vélos sécurisés aux arrêts de bus situés à la frontière de la zone tampon des 300 m pour capter les usagers résidant plus loin.
2. **Résorber les discontinuités** : Prioriser la jonction des pistes cyclables isolées vers le réseau structurant pour garantir des itinéraires continus du Nord au Sud de la commune.

4.3 Perspectives d'extension

Pour prolonger ce travail, il serait judicieux d'étendre la zone d'étude aux communes limitrophes de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (Lescar, Lons, Billère, Bizanos) et de croiser ces zones de desserte avec les données de densité de population (INSEE) afin de calculer la part exacte d'habitants couverts par le réseau.